

※ 문항 수 : 40문항 (전 문항 5지선다 객관식)
 ※ 중력에 의한 위치 에너지는 $9.8 \times \text{질량(kg)} \times \text{높이(m)}$ [J] 로 계산하며, 공기 저항과 마찰은 무시한다.
 ※ <보기>가 제시된 문항은 옳은 것을 모두 고른 조합을 선택하세요.

1. 역학적 에너지 전환과 보존

1. 중력에 의한 위치 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위치 에너지의 크기는 기준면을 어디로 정하든 항상 같다.
- ② 같은 높이에 있는 물체라도 기준면을 어디로 정하느냐에 따라 위치 에너지의 값이 달라진다.
- ③ 질량이 일정할 때 기준면으로부터 높이가 높아질수록 위치 에너지는 작아진다.
- ④ 위치 에너지는 물체의 질량과 관계없이 높이에 의해서만 정해진다.
- ⑤ 위치 에너지의 단위로는 힘의 단위인 N(뉴턴)을 사용한다.

2. 표는 질량과 낙하 높이를 다르게 하여 추를 모래 위의 말뚝에 떨어뜨린 뒤, 말뚝이 박힌 깊이를 측정한 결과이다. 이로부터 알 수 있는 사실로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

실험	추의 질량(kg)	낙하 높이(m)	말뚝이 박힌 깊이(cm)
A	1	10	2
B	2	10	4
C	1	20	4
D	2	20	8

< 보 기 >
 ㄱ. A와 B를 비교하면 위치 에너지는 추의 질량에 비례함을 알 수 있다.
 ㄴ. A와 C를 비교하면 위치 에너지는 낙하 높이에 비례함을 알 수 있다.
 ㄷ. 추의 위치 에너지가 클수록 말뚝이 박힌 깊이가 깊어진다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 질량이 3 kg인 물체가 지면으로부터 높이 2 m인 책상 위에 놓여 있다. 지면을 기준면으로 할 때, 이 물체의 위치 에너지는?

- ① 6 J
- ② 29.4 J
- ③ 58.8 J
- ④ 60 J
- ⑤ 588 J

4. 표는 수레의 질량과 속력을 다르게 하여 수평면에서 나무도막에 충돌시킨 뒤, 나무도막이 밀려난 거리를 측정한 결과이다. 이로부터 알 수 있는 사실로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

실험	수레의 질량(kg)	속력(m/s)	나무도막이 밀려난 거리(cm)
A	1	2	4
B	2	2	8
C	1	4	16

< 보 기 >
 ㄱ. A와 B를 비교하면 운동 에너지는 질량에 비례함을 알 수 있다.
 ㄴ. A와 C를 비교하면 속력이 2배가 될 때 운동 에너지는 4배가 됨을 알 수 있다.
 ㄷ. 운동 에너지는 속력에 정비례한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

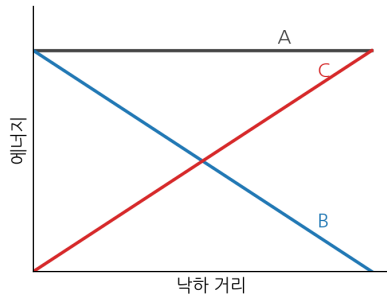
5. 질량이 2 kg인 물체가 4 m/s의 속력으로 운동하고 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이 물체의 운동 에너지는 16 J이다.
- ② 이 물체의 운동 에너지는 32 J이다.
- ③ 속력이 2배가 되면 운동 에너지도 2배가 된다.
- ④ 속력이 2배가 되면 운동 에너지는 8배가 된다.
- ⑤ 질량이 2배가 되면 운동 에너지는 4배가 된다.

6. 역학적 에너지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 역학적 에너지는 위치 에너지와 운동 에너지의 합이다.
- ② 공기 저항이나 마찰이 없으면 운동하는 동안 역학적 에너지는 일정하게 보존된다.
- ③ 물체가 낙하할 때에는 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
- ④ 물체가 위로 올라갈 때에는 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다.
- ⑤ 역학적 에너지가 보존될 때 위치 에너지와 운동 에너지는 각각 항상 일정하게 유지된다.

7. 그림은 가만히 놓아 떨어뜨린 물체의 낙하 거리에 따른 세 가지 에너지 A, B, C를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

- ㄱ. A는 역학적 에너지이며 낙하하는 동안 일정하다.
- ㄴ. 감소한 위치 에너지 B의 양과 증가한 운동 에너지 C의 양은 서로 같다.
- ㄷ. 지면에 가까워질수록 운동 에너지 C는 점점 작아진다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 질량이 4 kg인 물체를 높이 5 m에서 가만히 놓아 떨어뜨렸다. 공기 저항을 무시할 때, 물체가 지면에 도달하는 순간의 운동 에너지는?

- ① 20 J
- ② 49 J
- ③ 98 J
- ④ 196 J
- ⑤ 392 J

9. 질량이 m인 물체를 높이 H에서 가만히 놓아 떨어뜨렸다. 물체가 떨어지기 시작한 곳에서 H의 1/4 만큼 내려온 지점(지면으로부터 높이가 3/4 H인 지점)에서, 물체의 위치 에너지와 운동 에너지의 비(위치 에너지 : 운동 에너지)는? (공기 저항 무시)

- ① 1 : 3
- ② 1 : 1
- ③ 3 : 1
- ④ 2 : 1
- ⑤ 4 : 1

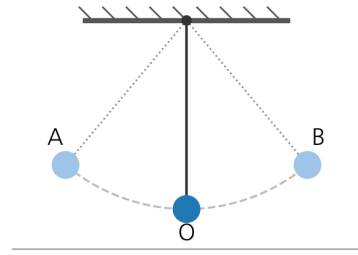
10. 물체를 지면에서 연직 위로 던져 올렸다. 올라가는 동안의 에너지 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항 무시)

< 보 기 >

- ㄱ. 올라가는 동안 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다.
- ㄴ. 최고점에서 운동 에너지는 0이고 위치 에너지가 최대이다.
- ㄷ. 최고점에서 물체의 역학적 에너지는 0이 된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 마찰과 공기 저항을 무시할 수 있는 진자가 A → O → B로 왕복 운동하는 모습이다. A와 B는 높이가 같은 최고점, O는 최저점이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

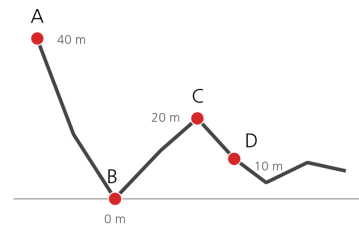
- ㄱ. A에서 O로 갈 때 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
- ㄴ. 운동 에너지가 가장 큰 지점은 최저점 O이다.
- ㄷ. B에서의 위치 에너지는 A에서의 위치 에너지와 같다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 질량이 0.5 kg인 진자를 최저점으로부터 높이가 0.8 m인 지점에서 가만히 놓았다. 진자가 최저점을 지날 때의 운동 에너지는? (공기 저항과 마찰 무시)

- ① 0.4 J
- ② 1.96 J
- ③ 3.92 J
- ④ 4 J
- ⑤ 7.84 J

13. 그림은 마찰과 공기 저항을 무시할 수 있는 롤러코스터의 운동 경로이다. 수레는 가장 높은 A 지점에서 정지 상태로 출발하며, 각 지점의 높이는 A 40 m, B 0 m, C 20 m, D 10 m이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

- ㄱ. 운동 에너지가 가장 큰 지점은 B이다.
- ㄴ. 위치 에너지가 가장 큰 지점은 A이다.
- ㄷ. C와 D 중에서 수레의 속력이 더 빠른 지점은 D이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 마찰이 없는 빗면의 높이 h 인 곳에서 물체를 가만히 놓아 빗면을 따라 내려오게 하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 저항 무시)

[그림] 마찰이 없는 빗면 위 높이 h 인 지점에서 물체를 가만히 놓으면 물체가 빗면을 따라 미끄러져 내려온다.

- ① 빗면을 내려오는 동안 물체의 위치 에너지는 점점 증가한다.
- ② 빗면을 내려오는 동안 물체의 운동 에너지는 점점 증가한다.
- ③ 빗면 바닥에서의 운동 에너지는 처음 위치 에너지보다 크다.
- ④ 마찰이 없어도 내려오는 동안 역학적 에너지는 점점 감소한다.
- ⑤ 출발 높이가 같아도 빗면의 기울기가 완만하면 바닥에서의 운동 에너지는 작아진다.

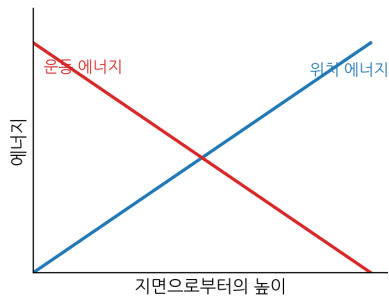
15. 질량이 1 kg 인 공을 지면에서 연직 위로 던져 올렸더니, 최고점에서 공의 위치 에너지가 49 J 이었다(지면 기준). 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항 무시)

< 보 기 >

ㄱ. 최고점의 높이는 5 m 이다.
 ㄴ. 공을 던지는 순간의 운동 에너지는 49 J 이다.
 ㄷ. 최고점에서 공의 역학적 에너지는 0 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 자유 낙하 하는 물체의 ‘지면으로부터의 높이’에 따른 위치 에너지와 운동 에너지를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

ㄱ. 위치 에너지는 높이에 비례하여 커진다.
 ㄴ. 높이가 높은 지점일수록 운동 에너지는 작다.
 ㄷ. 어느 높이에서나 위치 에너지와 운동 에너지의 합은 일정하다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 표는 질량이 2 kg 인 물체를 높이 10 m 에서 가만히 놓아 떨어뜨릴 때 각 지점에서의 에너지를 정리한 것이다. (가)~(다)에 들어갈 값으로 옳은 것은? (공기 저항 무시)

지점	높이(m)	위치 에너지(J)	운동 에너지(J)
P	10	196	(가)
Q	5	(나)	98
R	0	0	(다)

- ① (가) 0 — (나) 98 — (다) 196
- ② (가) 0 — (나) 49 — (다) 98
- ③ (가) 98 — (나) 98 — (다) 98
- ④ (가) 0 — (나) 196 — (다) 196
- ⑤ (가) 196 — (나) 98 — (다) 0

18. 실제로 공기 저항이나 마찰이 있는 상황에서 물체가 운동할 때의 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실제로 떨어지는 물체는 역학적 에너지가 점점 증가한다.
- ② 마찰이 있으면 줄어든 역학적 에너지는 완전히 사라져 없어진다.
- ③ 공기 저항이 있으면 역학적 에너지의 일부가 열에너지나 소리 에너지로 전환된다.
- ④ 마찰이 있어도 물체의 역학적 에너지는 항상 일정하게 보존된다.
- ⑤ 공기 저항은 운동 에너지만 줄일 뿐 위치 에너지에는 전혀 영향을 주지 않는다.

19. 다음은 역학적 에너지의 전환과 관련된 현상을 설명한 것이다. 설명이 옳지 않은 것은? (공기 저항 · 마찰 무시)

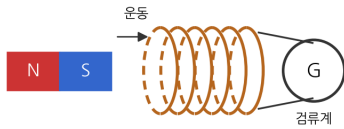
- ① 떨어지는 빗방울은 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
- ② 위로 쏘아 올린 폭죽은 올라가는 동안 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다.
- ③ 트램펄린에서 튀어 오른 사람이 최고점에 있을 때 운동 에너지가 가장 크다.
- ④ 그녀가 가장 낮은 곳을 지날 때 운동 에너지가 가장 크다.
- ⑤ 다이빙 선수가 높은 다이빙대에서 떨어질 때 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.

20. 질량이 5 kg 인 물체를 높이 4 m 에서 가만히 놓아 떨어뜨렸다. 물체가 지면으로부터 높이 1 m 인 지점을 지날 때의 운동 에너지는? (공기 저항 무시)

- ① 49 J
- ② 98 J
- ③ 147 J
- ④ 196 J
- ⑤ 245 J

2. 전기 에너지의 발생과 전환

21. 그림과 같이 코일과 검류계를 연결하고 막대자석을 코일에 넣었다 뺀다 하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

- ㄱ. 자석을 코일에 가까이 하거나 멀리 할 때 코일에 전류가 흐른다.
- ㄴ. 이처럼 자석의 운동으로 코일에 전류가 흐르는 현상을 전자기 유도라 하고, 이때 흐르는 전류를 유도 전류라 한다.
- ㄷ. 자석을 코일 속에 넣은 채 가만히 두어도 전류가 계속 흐른다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 표는 코일에 검류계를 연결하고 막대자석을 여러 방법으로 움직였을 때 검류계 바늘의 움직임을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

자석의 운동	검류계 바늘
N극을 코일에 가까이	오른쪽으로 움직임
N극을 코일에서 멀리	왼쪽으로 움직임
N극을 더 빠르게 가까이	오른쪽으로 더 크게 움직임

- ① 자석을 가까이 할 때와 멀리 할 때 유도 전류의 방향은 서로 같다.
- ② 코일에 가까이 하는 자석의 극을 반대로 하면 유도 전류의 방향도 반대가 된다.
- ③ 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류는 약해진다.
- ④ 자석을 움직이지 않아도 유도 전류가 흐른다.
- ⑤ 유도 전류의 방향은 자석의 운동 방향과 관계가 없다.

23. 코일에 흐르는 유도 전류의 세기를 더 크게 하는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 더 센 자석을 사용한다.
- ㄴ. 자석을 더 빠르게 움직인다.
- ㄷ. 코일을 더 많이 감는다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 전자기 유도에서 유도 전류의 세기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자석이 코일 속에 정지해 있어도 센 유도 전류가 흐른다.
- ② 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세진다.
- ③ 자석과 코일이 같은 방향으로 같은 속력으로 함께 움직이면 유도 전류가 가장 세다.
- ④ 유도 전류의 세기는 자석의 세기와 관계가 없다.
- ⑤ 코일의 감은 수가 적을수록 유도 전류가 세진다.

25. 발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치이다.
- ② 발전기는 전자기 유도를 이용하여 전기 에너지를 만든다.
- ③ 발전기는 자석 없이 코일만으로 전기를 만든다.
- ④ 발전기에서는 코일을 가만히 두어도 전기가 계속 만들어진다.
- ⑤ 발전기와 전동기는 에너지 전환 방향이 서로 같다.

26. 여러 가지 발전 방식에서의 에너지 전환에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 수력 발전은 높은 곳에 있는 물의 위치 에너지를 이용한다.
- ㄴ. 풍력 발전은 바람의 운동 에너지를 전기 에너지로 전환한다.
- ㄷ. 수력·화력·풍력 발전은 모두 발전기를 회전시켜 전기 에너지를 얻는다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27. 표는 여러 전기 기구에서 전기 에너지가 주로 전환되는 에너지를 나타낸 것이다. (가)~(라) 중 옳지 않은 것은?

전기 기구	주로 전환되는 에너지
(가) 전기난로	열 에너지
(나) 선풍기	운동(역학적) 에너지
(다) 형광등	빛 에너지
(라) 스피커	화학 에너지

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)
- ⑤ 없음

28. 소비 전력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소비 전력은 1초 동안 사용하는 전기 에너지의 양이다.
- ② 소비 전력의 단위로는 J(줄)을 사용한다.
- ③ 1 W는 1시간 동안 1 J의 전기 에너지를 사용하는 것을 뜻한다.
- ④ 소비 전력이 클수록 같은 시간 동안 사용하는 전기 에너지가 적다.
- ⑤ 소비 전력과 사용 시간은 항상 반비례한다.

29. 어떤 전기 기구가 2분 동안 6000 J의 전기 에너지를 소비하였다. 이 전기 기구의 소비 전력은?

- ① 30 W
- ② 50 W
- ③ 100 W
- ④ 3000 W
- ⑤ 12000 W

30. 소비 전력이 100 W인 전구를 5시간 동안 사용하였을 때 소비한 전력량은?

- ① 20 Wh
- ② 100 Wh
- ③ 500 Wh
- ④ 5000 Wh
- ⑤ 50000 Wh

31. 표는 네 가지 전기 기구의 소비 전력과 하루 사용 시간을 나타낸 것이다. 하루 동안 소비하는 전력량이 가장 큰 기구는?

전기 기구	소비 전력(W)	하루 사용 시간(h)
A 전구	50	10
B TV	100	4
C 냉장고	40	24
D 전자레인지	1000	0.5

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ A와 D가 서로 같다

32. 전력량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전력량은 소비 전력을 사용 시간으로 나눈 값이다.
- ② 같은 전기 기구라도 오래 사용할수록 소비하는 전력량이 커진다.
- ③ 소비 전력이 다른 기구라도 사용 시간이 같으면 전력량은 모두 같다.
- ④ 1 kWh는 100 Wh와 같다.
- ⑤ 전력량의 단위로는 W를 사용한다.

33. 에너지 보존 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 에너지는 전환될 때마다 일부가 새로 만들어진다.
- ② 에너지는 한 형태에서 다른 형태로 전환되며, 전환 전후 에너지의 총량은 일정하게 보존된다.
- ③ 전기 기구를 사용하면 우주 전체의 에너지 총량이 점점 줄어든다.
- ④ 에너지는 전환 과정에서 모두 사라져 없어질 수 있다.
- ⑤ 에너지 보존 법칙은 역학적 에너지에만 성립한다.

34. 같은 양의 전기 에너지를 공급했을 때 빛 에너지로 전환되는 비율이 백열등 A는 약 10 %, LED 전등 B는 약 50 %였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 같은 밝기를 내는 데 A가 B보다 전기 에너지를 적게 쓴다.
- ② B가 A보다 빛으로 전환되는 비율이 높으므로 에너지 효율이 높다.
- ③ A에서는 공급한 전기 에너지가 모두 빛 에너지로 전환된다.
- ④ B에서는 열이 전혀 발생하지 않는다.
- ⑤ 에너지 효율이 높을수록 같은 밝기를 내는 데 더 많은 전기 에너지가 필요하다.

35. 전기 기구를 사용할 때 일어나는 에너지 전환에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

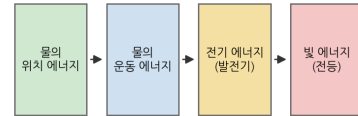
- ㄱ. 공급된 전기 에너지의 일부는 의도하지 않은 열에너지 등으로 전환된다.
- ㄴ. 전환된 여러 에너지를 모두 합하면 공급한 전기 에너지와 같다.
- ㄷ. 전구에서 발생하는 열은 에너지가 사라진 것이므로 에너지 보존 법칙에 어긋난다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36. 건전지를 넣은 손전등을 켜올 때 일어나는 에너지 전환 과정을 순서대로 옳게 나타낸 것은?

- ① 화학 에너지 → 전기 에너지 → 빛 에너지(와 열에너지)
- ② 전기 에너지 → 화학 에너지 → 빛 에너지
- ③ 빛 에너지 → 전기 에너지 → 화학 에너지
- ④ 화학 에너지 → 빛 에너지 → 전기 에너지
- ⑤ 운동 에너지 → 전기 에너지 → 빛 에너지

37. 그림은 수력 발전소에서 만든 전기로 가정에서 전등을 켜기까지의 과정을 나타낸 것이다. 각 단계의 에너지 전환에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

- ㄱ. 댐에 저장된 물의 위치 에너지가 떨어지면서 운동 에너지로 전환된다.
- ㄴ. 발전기에서는 물의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다.
- ㄷ. 전등에서는 전기 에너지가 빛 에너지로 전환된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38. 소비 전력이 30 W인 선풍기를 2시간 동안 사용하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용한 전력량은 60 Wh이다.
- ② 사용한 전력량은 15 Wh이다.
- ③ 선풍기는 전기 에너지를 주로 빛 에너지로 전환한다.
- ④ 소비 전력이 클수록 같은 시간 동안 사용하는 전력량은 작아진다.
- ⑤ 같은 선풍기를 4시간 사용하면 전력량은 절반이 된다.

39. 다음 중 전자기 유도를 이용한 예로 보기 어려운 것은?

- ① 코일을 회전시켜 전기를 만드는 발전기
- ② 소리의 진동으로 코일에 전류를 만드는 다이내믹 마이크
- ③ 교통 카드나 휴대 전화의 무선(비접촉) 충전
- ④ 금속이 가까이 오면 신호를 내는 금속 탐지기
- ⑤ 니크롬선에 전류를 흘려 열을 내는 전기난로

40. 에너지 전환과 보존에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 에너지는 여러 형태로 전환될 수 있으며, 전환 과정에서 에너지의 총량은 보존된다.
- ㄴ. 발전기는 역학적 에너지를, 전동기는 전기 에너지를 다른 형태의 에너지로 전환하는 장치이다.
- ㄷ. 우리가 사용하는 전기 에너지도 결국 다른 형태의 에너지가 전환되어 만들어진 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ